

# RC 斷面設計工具 操作教學

柱斷面（矩形／中空箱型／圓形）・梁／版斷面  
從開啟工具到產出計算書與 Excel 的完整流程

適用對象：結構工程師、技師、繪圖與校核人員

規範依據：土木401-112、建築物耐震設計規範、公路橋梁耐震設計規範

單位：kgf-cm（載重輸入 tf、tf·m）

本教學以範本「建築 RC 方柱」（構件 C1）與「橋面板 T 梁」（構件 G1）為例

建置日期：2026-10-10 對應程式：index.html 9cd091ec

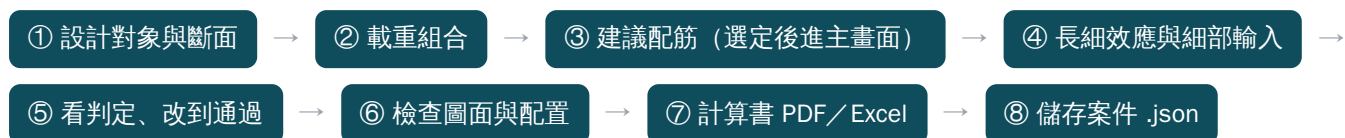
# 目錄

---

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 0. 標準作業流程總覽           | 10. 伸展長度與搭接        |
| 1. 開啟工具與設定設計對象        | 11. 建議配筋（由載重直接求配筋） |
| 2. 認識畫面配置             | 12. 預覽與列印計算書（PDF）  |
| 3. 在參數表輸入尺寸、材料與配筋     | 13. 匯出 Excel 計算書   |
| 4. 長細效應設定             | 14. 儲存、開啟案件與切換範本   |
| 5. 輸入載重組合（含 CSV 批次匯入） | 15. 從圖說匯入（選用）      |
| 6. 看判定列與處理警示          | 16. 梁／版斷面模組        |
| 7. 檢視斷面圖與 P-M 互制曲線    | 17. 內部自測           |
| 8. 結果摘要               | 18. 送審前檢查清單        |
| 9. 沿軸向箍筋配置            | 19. 常見狀況排除         |

## 0. 標準作業流程總覽

---



工具是單一網頁，所有計算都在瀏覽器內即時完成：每改一個輸入，圖面、判定與警示就立刻重算，不需要按「計算」。頂列的「重算 #N」編號每重算一次加一，可用來確認畫面是否已更新。

網路需求 計算本身可離線使用；但計算書的數學公式排版（KaTeX）、匯出 Excel 與從圖說匯入需要網路。

## 1. 開啟工具與設定設計對象

開啟網頁後會出現三個步驟的開場視窗（底色不透明，不受背景畫面干擾）：① 設計對象與斷面 → ② 載重組合 → ③ 建議配筋。只要有載重組合，就可以直接求出合格且省料的配筋，選定後才進入主畫面；也可以在任一步按「直接進入主畫面」自行輸入配筋。

設計對象與斷面  
選構件、斷面型式與範本，確認主要尺寸與材料；之後可由左上角按鈕隨時變更。

① 設計對象與斷面 ② 載重組合 ③ 建議配筋

構件類型 1 柱斷面 梁／版斷面

斷面型式 2 實心矩形

預設範本 3 建議 RC 方柱

構件名稱 4 C1

設計依據 5 建築物（土木401+建築物耐震設計規範）

環境 6 一般環境

主要尺寸 7

| 寬 $B$ (cm) | 外高 $H$ (cm) | $f'_c$ (kgf/cm <sup>2</sup> ) |
|------------|-------------|-------------------------------|
| 60         | 60          | 280                           |

柱淨高  $l_n$  (cm)

320

尺寸與材料也可稍後在參數表修改；保護層、配筋細節等其餘輸入沿用範本值。

8 直接進入主畫面 9 下一步：輸入載重組合 →

圖 1 開場視窗第 ① 步：設計對象與斷面

- 1 構件類型：選「柱斷面」或「梁／版斷面」。
- 2 斷面型式：柱有實心矩形、中空箱型、圓形；梁有矩形、T 型、單位寬版。
- 3 預設範本：載入一組起始值（尺寸、材料、配筋、載重）。清單只列出與所選斷面型式相符的範本。範本只是起點，載入後通常會再修改。
- 4 構件名稱：例如 C1、P3 橋墩。只用在計算書標題、PDF 檔名與 Excel 封面，不影響計算。
- 5 設計依據：「建築物」（土木401+建築物耐震設計規範）或「橋梁」（土木401+公路橋梁耐震設計規範）。兩者撓曲強度相同；橋梁之容量設計剪力（ $\phi_o = 1.3$ ）、剪力（ $\phi = 0.85$ 、 $V_c = 0.53(0.33 + F)\sqrt{f'_c A_e}$ ）、圍束筋、材料與主筋比改依公路橋梁耐震設計規範，長細效應與保護層依公路橋梁設計規範。
- 6 環境：一般環境，或「水工結構（加嚴）」（保護層  $\geq 5$  cm 警示、梁版檢核裂縫寬度、版最小鋼筋比 0.003）。
- 7 主要尺寸：依斷面型式列出外寬、外高（或直徑）、壁厚、 $f'_c$ 、柱淨高（梁為  $b_w$ 、 $h$ 、 $h_f$ 、跨度）；與參數表同步，其餘輸入沿用範本值，之後可在參數表修改。
- 8 「直接進入主畫面」：關閉視窗，自行輸入配筋；9 「下一步：輸入載重組合」進入第 ② 步。之後隨時可按畫面左上角的設定按鈕（圖 2 的 7）重新開啟。

**載重組合**  
 $P_u$  壓為正、拉為負；可貼上 CSV。完成後按「下一步」，工具會依全部組合求配筋。

① 設計對象與斷面 ② 載重組合 ③ 建議配筋

$P_u$ : 壓為正、拉為負 (tf) |  $M$  (tf-m) |  $V$  (tf) |  $T$  (tf-m)

| 組合           | $P_u$<br>tf | $M_{ux}$<br>tf-m | $M_{uy}$<br>tf-m | $V_{ux}$<br>tf | $V_{uy}$<br>tf | $T_u$<br>tf-m |   |
|--------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 1.2D+1.6L    | 260         | 18               | 10               | 8              | 5              | 0             | × |
| 1.2D+L+E (X) | 210         | 42               | 12               | 24             | 6              | 0             | × |
| 1.2D+L+E (Y) | 205         | 12               | 40               | 6              | 23             | 0             | × |
| 0.9D+E       | 95          | 38               | 11               | 22             | 6              | 0             | × |

+ 新增組合 貼上 CSV

← 上一步 直接進入主畫面 下一步：建議配筋 →

圖 1a 第 ② 步：載重組合

- ① 直接在表內輸入各載重組合（與主畫面的載重表為同一張，操作見第 5 節），② 也可貼上 CSV。③ 按「下一步：建議配筋」。

**建議配筋**  
 選一組按「套用」或「套用最佳組合」，寫回輸入後進入主畫面檢視與微調。

① 設計對象與斷面 ② 載重組合 ③ 建議配筋

目標  $D/C \leq 0.95$  重新計算 套用最佳組合

依目前斷面、材料、設計依據與全部載重組合，試算各組之最少主筋，並為每組主筋求筋數/繫筋值數、配置與加密區內外間距；每個候選都經與本工具相同之完整檢核（檢核  $D/C$ 、 $\rho_g$ 、淨量設計剪力、圖東筋、 $h_p$ 、伸展長度...），依用鋼量由少到多排列。主筋表每列已配上最省之橫向筋，依兩者合計用鋼量排序；按「套用」寫回輸入，「套用最佳組合」套用第一名。  
 提供初步配筋：用鋼量依下料長度表（含鋪定、彎鉤與搭接）估算；候選之檢核  $D/C$  不大於「目標  $D/C$ 」；套用後仍須逐項確認判定列、警示與「未涵蓋」項目，並依施工習慣（號數種類、穿牆梁筋）調整。

| 主筋                                          | $A_{st}$ (cm <sup>2</sup> ) | $\rho_g$ | 淨距 (cm) | 最大 $D/C$              | 配合橫向筋 $s_x/s_y$ (cm)   | 合計 (kg/m)                   |    |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----|
| #6 × 16<br>每面 $n_B \times n_H = 5 \times 5$ | 45.8                        | 1.27%    | 10.0    | 0.777<br>1.2D+L+E (X) | #3 每根皆設<br>@ 10.0      | 84.7<br>主筋 50.3 + 橫向 34.5   | 套用 |
| #7 × 12<br>每面 $n_B \times n_H = 4 \times 4$ | 46.5                        | 1.29%    | 13.5    | 0.772<br>1.2D+L+E (X) | #4 每隔一根<br>@ 10.0/12.5 | 86.5<br>主筋 53.9 + 橫向 32.6   | 套用 |
| #9 × 8<br>每面 $n_B \times n_H = 3 \times 3$  | 51.8                        | 1.44%    | 20.4    | 0.747<br>1.2D+L+E (X) | #4 每隔一根<br>@ 10.0/15.0 | 92.6<br>主筋 63.2 + 橫向 29.4   | 套用 |
| #10 × 8<br>每面 $n_B \times n_H = 3 \times 3$ | 65.1                        | 1.81%    | 19.9    | 0.701<br>1.2D+L+E (X) | #4 每隔一根<br>@ 10.0/15.0 | 111.0<br>主筋 81.7 + 橫向 29.4  | 套用 |
| #11 × 8<br>每面 $n_B \times n_H = 3 \times 3$ | 80.6                        | 2.24%    | 19.4    | 0.657<br>1.2D+L+E (X) | #4 每隔一根<br>@ 10.0/12.5 | 134.0<br>主筋 103.6 + 橫向 30.5 | 套用 |

· 續接方式為搭接，大於 D36 之 #12、#14、#16、#18 不得搭接 (§25.5.1.1)，未列入；改機械式連接後可納入。  
 · 耐震：主筋間距  $\leq 35$  cm ( $h_p$  上限，§18.4.5.2；每根主筋皆設繫筋時  $h_p$  即主筋間距)。

備筋/繫筋與剪力筋間距（依目前主筋 #8 × 12）

| 號數 | 繫筋配置                         | 柱端加密區 $s_1$ (cm) | 柱端加密區外 $s_2$ (cm) | 控制項                                                 | 組數 | 橫向筋 (kg/m) |    |
|----|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----|------------|----|
| #4 | 規範最低（每隔一根）<br>沿邊 1、H 邊 1 根/面 | 10.0             | 15.0              | 圖東筋量 $A_{sh}$<br>柱端加密區外 $\min(6d_b, 15 \text{ cm})$ | 29 | 31.6       | 套用 |
| #4 | 每一根主筋皆設<br>沿邊 2、H 邊 2 根/面    | 12.5             | 15.0              | 圖東筋量 $A_{sh}$<br>柱端加密區外 $\min(6d_b, 15 \text{ cm})$ | 23 | 34.5       | 目前 |

← 上一步 直接進入主畫面

圖 1b 第 ③ 步：建議配筋

工具依全部載重組合試算（說明見第 11 節）。① 「套用最佳組合」或 ② 任一列的「套用」會把該組主筋與橫向筋寫回輸入，並直接進入主畫面檢視判定與微調；③ 不想套用時按「直接進入主畫面」，「← 上一步」可回去修改載重。

注意 水工加嚴未包含 ACI 350 的環境耐久係數  $S_d$ 。若設計準則要求，請自行把  $S_d$  乘入輸入的  $M_u$ 、 $V_u$ 。

水工的檢核定位 本工具為強度設計，對應《下水道設施耐震設計及解說》表 4.5 的 Level 2 地震動；Level 1 與常時的容許應力檢核（止裂、不漏水）須另行計算。選「水工結構」後，警示、計算書與 Excel 會列出載重來源：滿水與空槽（含空池浮力）、靜止土壓  $K_0 \geq 0.5$ 、M-O 地震土壓、Westergaard 動水壓  $P_{WE} = \frac{7}{12}k_h\gamma_w bH^2$  等（建築物基礎構造設計規範 §2.6、§7.3、§7.6.1）。工具不計算這些載重。

2. 認識畫面配置

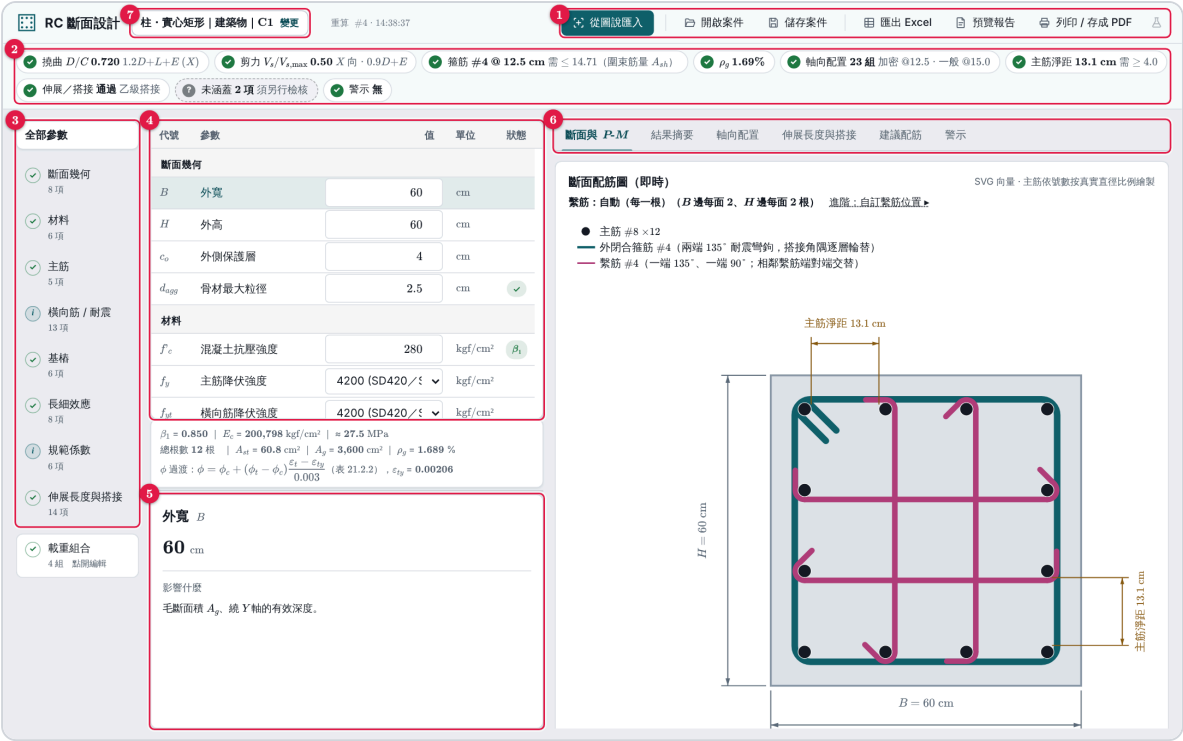


圖 2 主畫面配置

| 編號 | 區域      | 用途                                                                                       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 頂列文件動作  | 從圖說匯入、開啟／儲存案件、匯出 Excel、預覽報告、列印／存成 PDF、內部自測（燒瓶圖示）。                                        |
| 2  | 判定列（膠囊） | 一排總結：撓曲 $D/C$ 、剪力、箍筋、 $\rho_g$ 、軸向配置、主筋淨距、伸展搭接、警示數。綠色 ✓ 通過、紅色 × 不符、橘色 ! 注意。點膠囊會跳到對應結果卡片。 |
| 3  | 左側導軌    | 參數分組（斷面幾何、材料、主筋、橫向筋／耐震、長細效應、規範係數、伸展長度與搭接）與「載重組合」入口。每組前的記號顯示該組最嚴重的狀態。                     |
| 4  | 參數表     | 代號   參數   值   單位   狀態。直接在「值」欄修改。                                                         |
| 5  | 說明卡     | 游標停在哪一列，就顯示該參數「影響什麼」、「規範限制」與警示。                                                          |
| 6  | 結果分頁    | 斷面與 P-M／結果摘要／軸向配置／伸展長度與搭接／警示（帶件數）／自測。                                                    |
| 7  | 設計對象按鈕  | 顯示目前的構件・斷面   依據   名稱；點擊重新開啟圖 1 的視窗。                                                      |

狀態記號 ✓ 通過；! 需你確認（假設或配對選擇，不是錯誤）；! 注意（例如餘裕不足 10%）；× 不符。參數表的狀態欄留白代表該列沒有對應檢核，不是漏算。

### 3. 在參數表輸入尺寸、材料與配筋

| 代號    | 參數      | 值        | 單位 | 狀態    |
|-------|---------|----------|----|-------|
|       | 主筋號數    | #8 (D25) |    | 1.69% |
| $n_B$ | B 向每面根數 | 4        | 根  | ✓     |
| $n_H$ | H 向每面根數 | 4        | 根  | ✓     |
| $n$   | 主筋總根數   | 12       | 根  | ✓     |
|       | 內層同配置   | 否 (單層)   |    | 單層    |

$\beta_1 = 0.850$  |  $E_c = 200,798 \text{ kgf/cm}^2$  |  $\approx 27.5 \text{ MPa}$   
總根數 12 根 |  $A_{st} = 60.8 \text{ cm}^2$  |  $A_g = 3,600 \text{ cm}^2$  |  $\rho_g = 1.689\%$   
 $\phi$  適應:  $\phi = \phi_c + (\phi_t - \phi_c) \frac{\epsilon_t - \epsilon_{ty}}{0.003}$  (表 21.2.2) ,  $\epsilon_{ty} = 0.00206$

**B 向每面根數  $n_B$**   
**4 根**

影響什麼  
中心距與淨距，進而決定繫筋根數與  $h_g$ 。

圖 3 選擇參數群組並修改數值

1. 在左側導軌點選群組（例如「主筋」），參數表只顯示該組；再點一次或點「全部參數」回到完整清單。
2. 在「值」欄輸入數字或選擇下拉選項。輸入後立即重算。
3. 「狀態」欄顯示該列檢核結果，例如  $\rho_g$  百分比、淨距不足時顯示「淨距」。
4. 說明卡顯示目前參數的影響與規範限制，有問題時會多出紅色或橘色說明。

#### 建議輸入順序

1. 斷面幾何： $B$ 、 $H$ （圓形為  $D$ 、箱型另有壁厚  $t_w$ ）、外／內保護層（量至橫向筋外緣）、骨材最大粒徑；橋梁另選「保護層環境（橋梁）」，依公路橋梁設計規範表 7.2 檢核最小保護層。
2. 材料： $f'_c$ 、 $f_y$ 、 $f_{yt}$ （下拉選 SD280(W)/SD420(W)/SD490W/SD550W，依 CNS 560 表 12；剪力、扭力箍筋  $f_{yt} \leq 4200$ ，特殊耐震系統剪力  $\leq 5600$ ，土木 401-112 表 20.2.2.4(a)）。主筋號數 D13~D57，大於 D36 不得搭接 (§25.5.1.1)。
3. 主筋：號數、 $B$  向與  $H$  向每面根數（含角隅），或圓柱總根數；箱型可選內層同配置（雙層）。
4. 橫向筋／耐震：箍筋號數、是否為塑鉸區（柱端加密區）、塑鉸區位置（兩端／僅底端）、柱淨高  $l_u$ 、橋梁的  $\phi_o$ （RC 柱 1.3）與  $L_v$ （單柱之柱高含帽梁；兩端塑鉸之構架式改用  $l_u$ ）、繫筋配置、 $A_{sh}$  之  $b_c$  配對。
5. 規範係數： $\phi$  值與軸力截斷，一般維持預設。
6. 伸展長度與搭接：錨定方式、構材深度、續接方式等（見第 10 節）。

$b_c$  配對「 $A_{sh}$  之  $b_c$  配對」請維持預設「垂直」（肢分布的跨距）：土木 401-112 解說 R18.4.5.4 明示  $b_c$  為垂直構成  $A_{sh}$  之箍筋肢之核心尺度。「平行」為非規範讀法、僅供比較，選用時參數表標示「非規範」；箱型牆片兩者可差 7 倍以上。

輸入不完整即停止計算 欄位空白或非數字、箱型壁厚  $\geq$  短邊之半、根數非整數、端彎矩比或持續載重比超出範圍等，該欄標紅、結果區改顯示「輸入不完整，已停止計算」並列出原因；修正前不顯示任何結果，也無法預覽計算書、匯出 Excel 或試算建議配筋。主筋放不下時判定顯示「放不下」。

強柱弱梁 建築特殊抗彎矩構架柱請在「橫向筋 / 耐震」群組輸入構入接頭之柱數與兩向接頭梁  $\Sigma M_{nb}$ ，工具檢核  $\Sigma M_{nc} \geq 1.2 \Sigma M_{nb}$  (§18.4.3.2,  $M_{nc}$  取各組合軸力下之最小值；軸壓  $\leq A_g f'_c / 10$  得免)。未輸入時列入判定列「未涵蓋」。

## 4. 長細效應設定

柱模組的「長細效應」群組判定長細效應是否可忽略，不可忽略時放大彎矩：設計依據為「建築物」時依土木 401-112 §6.2.5、§6.6.4，「橋梁」時依公路橋梁設計規範 §7.3.5。

| 代號        | 參數             | 值              | 單位  | 狀態     |
|-----------|----------------|----------------|-----|--------|
| 1         | 側向位移支撐         | 無側向位移支撐 (有側移)  |     | ≤ 22.0 |
|           | 二階效應處理方式       | 輸入為一階分析結果 (本工) |     |        |
| $\beta$   | 持續載重比          | 0.6            | 無因次 |        |
| $Q$       | 樓層穩定指數         | 0              | 無因次 |        |
| $k_x$     | 有效長度係數 (繞 X 軸) | 1              | 無因次 | 17.8   |
| $k_y$     | 有效長度係數 (繞 Y 軸) | 1              | 無因次 | 17.8   |
| $l_{u,y}$ | 柱淨高 (繞 Y 軸)    | 0              | cm  |        |
| $M_1/M_2$ | 端彎矩比           | -1             | 無因次 |        |

$\beta_1 = 0.850$  |  $E_c = 200,798 \text{ kgf/cm}^2$  |  $\approx 27.5 \text{ MPa}$   
總根數 12 根 |  $A_{st} = 60.8 \text{ cm}^2$  |  $A_g = 3,600 \text{ cm}^2$  |  $\rho_g = 1.689 \%$   
 $\phi$  過渡:  $\phi = \phi_c + (\phi_t - \phi_c) \frac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.003}$  (表 21.2.2),  $\varepsilon_{ty} = 0.00206$

### 有效長度係數 (繞 X 軸) $k_x$

## 1

影響什麼  
繞 X 軸彎曲 ( $M_{ux}$ , 迴轉半徑沿  $H$ ) 之  $kl_u/r$ 。

規範限制  
迴轉半徑  $r$  (§6.2.5.2) : 矩形  $0.30 \times$  考量方向尺度; 圓形  $0.25D$ ; 箱型以全斷面  $I_x/I_y$ 。

圖 4 長細效應群組

1. 側向位移支撐：「無側向位移支撐 (有側移)」或「有側向位移支撐 (無側移)」。樓層橫撐構件總勁度至少為該層所有柱側向勁度之 12 倍時，得視為有側向位移支撐 (§6.2.5.1)。
2. 有效長度係數  $k$  (繞 X、Y 軸各一；繞 Y 軸之  $l_u$  可另填，0 表示同柱淨高)：依構架分析決定；第一次近似分析時可取  $k = 1.0$  (解說 R6.2.5)，橋梁有支撐構材除經分析外應為 1.0。範本值只是示意 (建築柱  $k = 1.0$ 、懸臂墩柱/橋塔  $k = 2.0$ )。
3. 狀態欄顯示目前的  $kl_u/r$ ；超過門檻時轉為橘色。
4. 說明卡列出門檻與迴轉半徑的取法。

選「有側向位移支撐」時會多出端彎矩比  $M_1/M_2$ ：採土木 401-112 慣例，單曲率為負、雙曲率為正，範圍  $-1 \sim 1$ ；預設  $-1$  最保守。橋梁規範的  $M_{1b}/M_{2b}$  正負號相反 (單曲度為正)，工具會自動換號。 $l_u$  沿用「橫向筋/耐震」群組的柱淨高。

| 項目          | 建築 (土木401-112 §6.2.5)                                                                                                                                                                                                                                      | 橋梁 (公路橋梁設計規範 §7.3.5.2)                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 迴轉半徑 $r$    | 矩形 $0.30 \times$ 考量方向尺度；圓形 $0.25D$ ；箱型以全斷面 $\sqrt{I_g/A_g}$ 。X、Y 兩向取 $kl_u/r$ 較大者。                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| 無側向位移支撐     | $\frac{kl_u}{r} \leq 22$                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{kl_u}{r} < 22$                                                                                                       |
| 有側向位移支撐     | $\frac{kl_u}{r} \leq 34 + 12 \left( \frac{M_1}{M_2} \right)$ ，且 $\leq 40$                                                                                                                                                                                  | $\frac{kl_u}{r} < 34 - 12 \left( \frac{M_{1b}}{M_{2b}} \right)$ ，無 40 上限                                                    |
| 彎矩放大 (一階輸入) | $(EI)_{eff} = \frac{0.4E_cI_g}{1 + \beta_{dns}}$ ， $\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - P_u/0.75P_c} \geq 1$ ， $C_m = 0.6 - 0.4 \frac{M_1}{M_2}$ ， $M_2 \geq P_u(1.5 + 0.03h)$ ；有側移另乘 $\delta_s = \frac{1}{1 - Q}$ ( $\leq 1.5$ ，否則 $\frac{1}{1 - P_u/0.75P_c}$ ) | $EI = \frac{E_cI_g/2.5}{1 + \beta_d}$ ， $\delta_b = \frac{C_m}{1 - P_u/\phi P_c}$ ， $\delta_s = \frac{1}{1 - P_u/\phi P_c}$ |
| 不合格         | $P_u \geq 0.75P_c$ ；二階彎矩 $> 1.4$ 倍一階 (§6.2.5.3)                                                                                                                                                                                                            | $P_u \geq \phi P_c$ ； $kl_u/r > 100$ (須依 §7.3.5.1 二階分析)                                                                     |

二階效應處理：預設「輸入為一階分析結果」，由工具放大彎矩，放大後之  $M_c$  用於  $D/C$ 、P-M 圖、Excel 與建議配筋（判定列撓曲膠囊註記  $\delta$ ）；若輸入已是含  $P-\Delta$  與  $P-\delta$  的二階分析結果，改選「輸入已含二階效應」，工具不再放大。 $\beta$  為持續載重比；有側移時可輸入樓層穩定指數  $Q$ （0 表示以本柱  $P_c$  計）。

## 5. 輸入載重組合

柱模組點左側導軌最下方的「載重組合」開啟視窗；梁模組在結果分頁的「載重組合」。

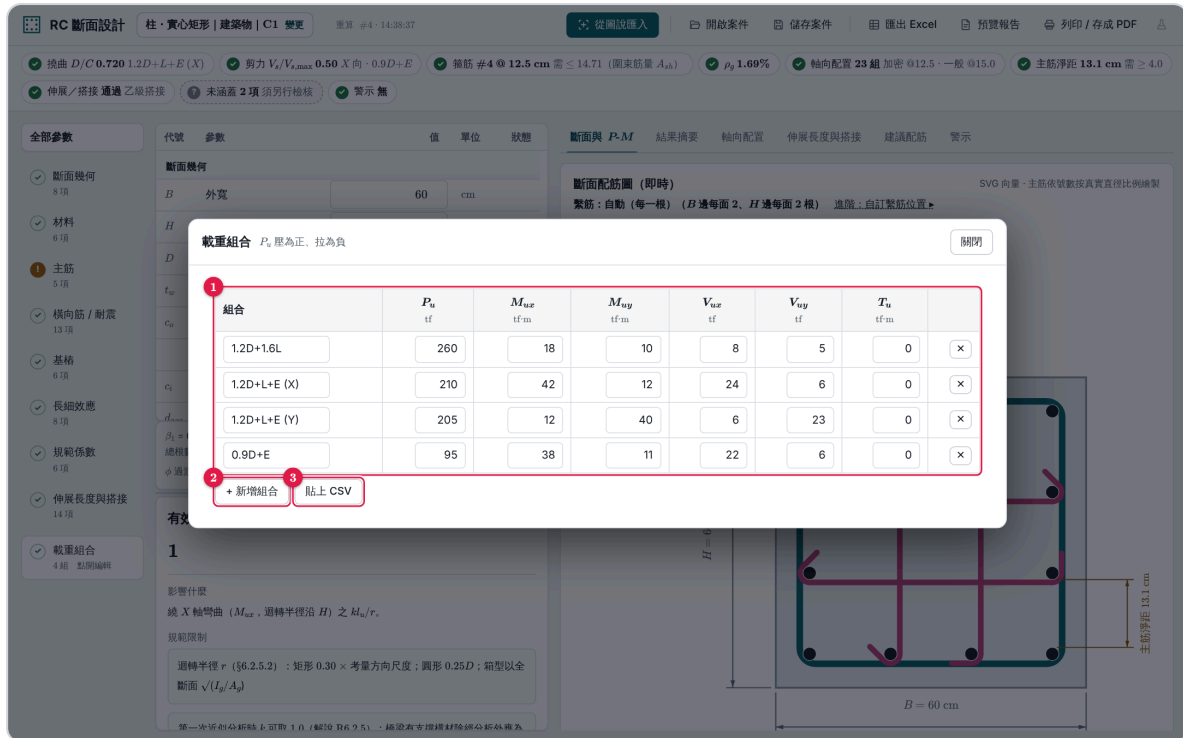


圖 5 柱的載重組合視窗

1. 每列一組：組合名稱、 $P_u$  (tf, 壓為正、拉為負)、 $M_{ux}$ 、 $M_{uy}$  (tf-m)、 $V_{ux}$ 、 $V_{uy}$  (tf)、 $T_u$  (tf-m)。右側 × 刪除該列。
2. 「+ 新增組合」逐列新增。
3. 「貼上 CSV」一次匯入多組 (見下頁)。

控制組合 工具會逐組合計算並自動找出控制組合。剪力控制組合不一定是  $V_u$  最大者：塑鉸區低軸壓 (或軸拉) 時  $V_c = 0$ ，常需要最多箍筋。

## CSV 批次匯入

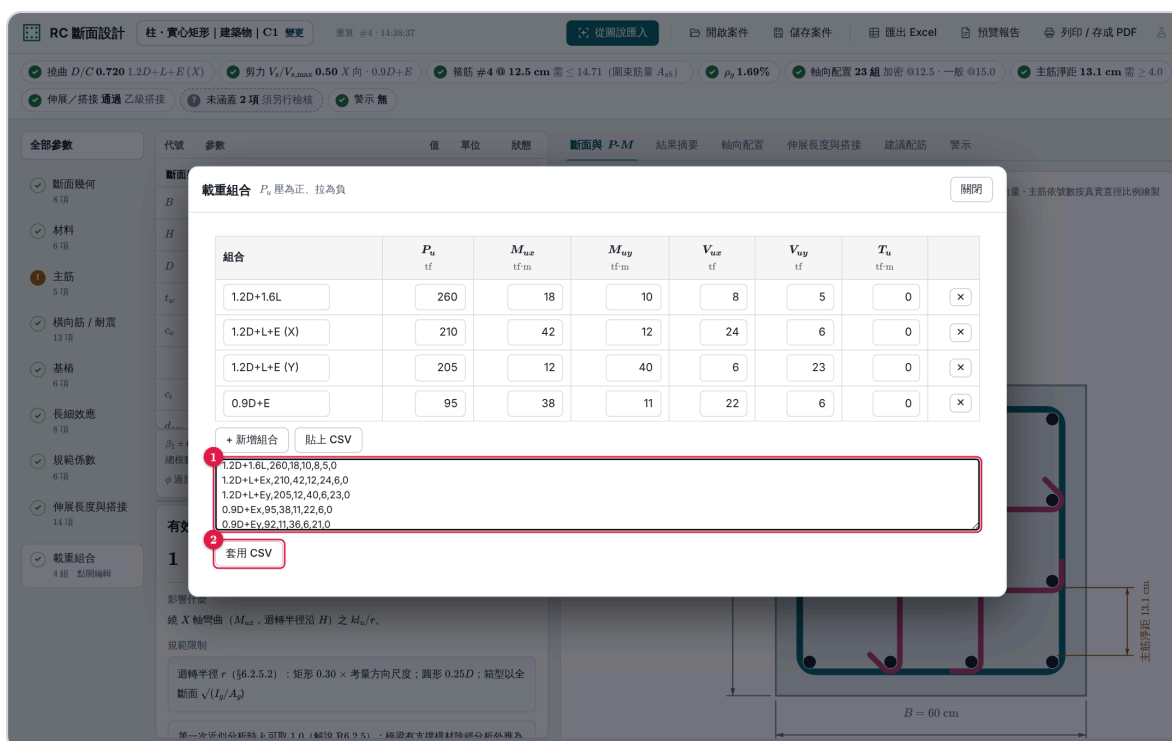


圖 6 貼上 CSV

1. 把資料貼進文字框。可以直接從 Excel 複製 (Tab 分隔)，數字可帶千分位逗號；或用逗號分隔的文字。
2. 按「套用 CSV」。

柱：名稱,  $P_u$ ,  $M_{ux}$ ,  $M_{uy}$ ,  $V_{ux}$ ,  $V_{uy}$ ,  $T_u$

梁：名稱,  $M_u$ ,  $M_u$ ,  $V_u$ ,  $T_u$  ( $M_u$ 、 $M_u$  皆填絕對值)

標題列可以留著，會自動略過；空白數值欄視為 0

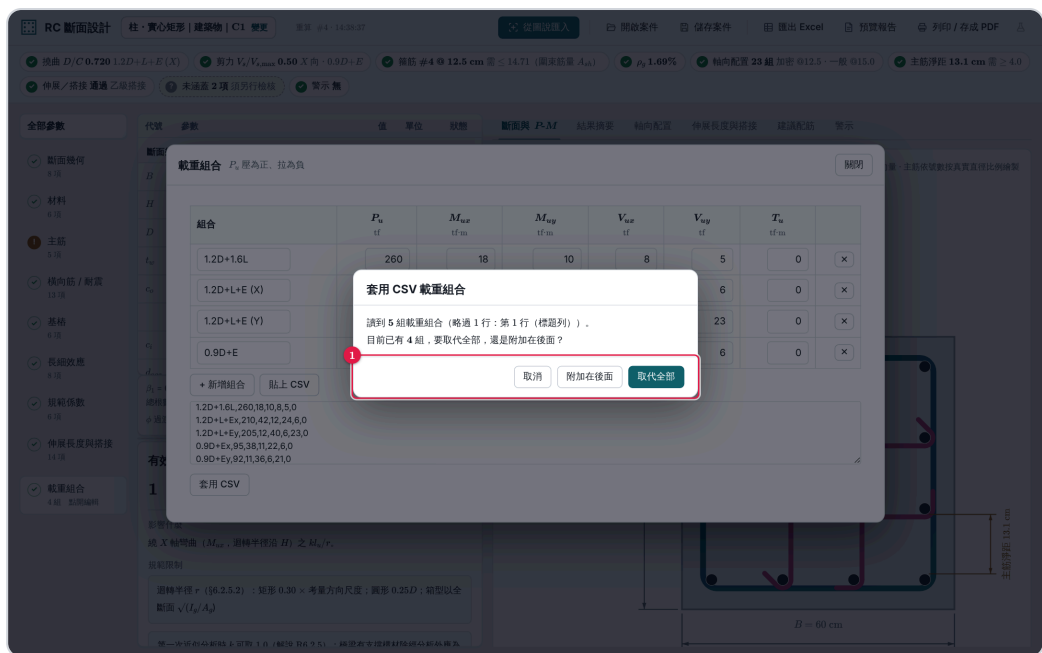


圖 7 已有組合時會詢問取代或附加

- 1 表中已有組合時會跳出確認：「取代全部」以 CSV 取代、「附加在後面」保留原有組合、「取消」不變更。視窗會先告訴你讀到幾組、略過了哪幾行。

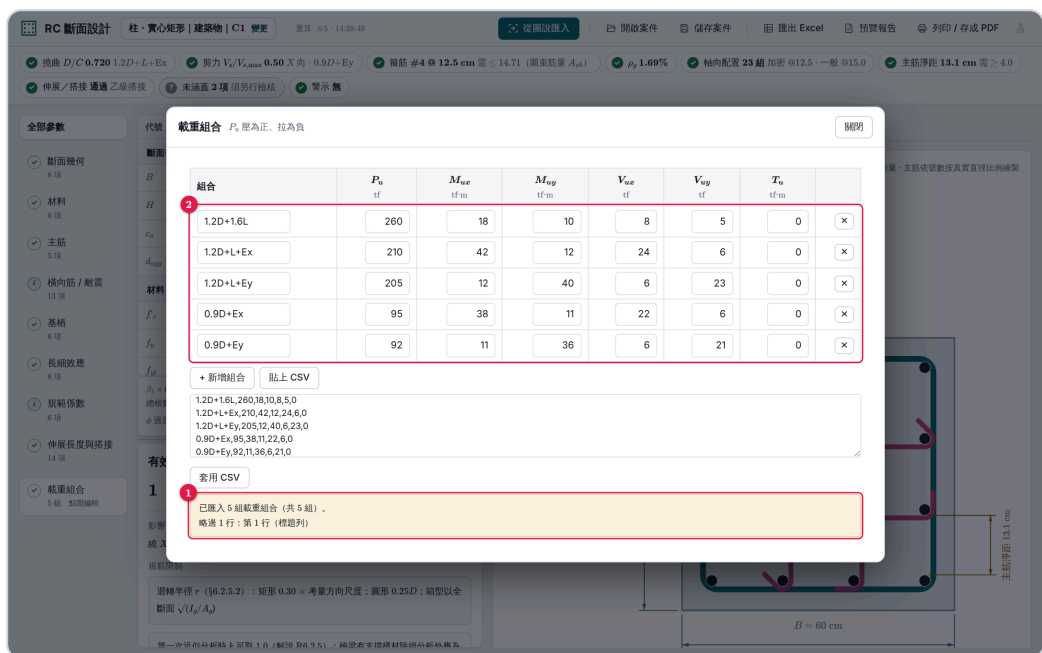


圖 8 匯入結果

- 1 文字框下方顯示匯入結果。標題列、欄位不足、數值不是數字的行會被略過，並列出行號與原因（例如「第 1 行 (標題列)」）。
- 2 載重表已更新。關閉視窗後判定與圖面隨即重算。

確認輸入 輸入值應為已乘載重因數之設計值；長細效應不可忽略時（第 4 節），須為含二階效應之分析結果。

## 6. 看判定列與處理警示



圖 9 判定列

1 判定列是設計是否通過的總覽。點任一膠囊會切到該結果所在的分頁並捲到對應卡片。目標是讓全部膠囊都是綠色 ✓。灰色「未涵蓋」膠囊列出本工具未檢核、須另行檢核的項目（梁柱接頭剪力、未輸入  $\Sigma M_{nb}$  時之強柱弱梁、橋梁圍束筋延伸入接頭等），全部 ✓ 不代表這些項目已通過。



圖 10 警示分頁

- 1 「警告」分頁列出所有查核訊息，依 不合格 → 注意 → 提醒 → 通過 排序；分頁標籤上的數字是待處理件數。
- 2 每則訊息下方有「相關參數」或「去修改」按鈕，顯示目前值；點按鈕會直接跳到參數表該列並聚焦輸入框，修改後立即重算。

## 常見不合格與處理

| 訊息                    | 處理方式                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| 撓曲 $D/C > 1.0$        | 加大斷面、增加主筋或提高 $f'_c$ 。                   |
| 主筋淨距不足／放不下            | 減少根數、改大號數少根、加大斷面。                       |
| 剪力 $V_s > V_{s,\max}$ | 加大斷面（箍筋再加也無效）。                          |
| $h_x > 35\text{ cm}$  | 繫筋改「每一根主筋皆設」。                           |
| $A_{sh}$ 不足（箱型常見）     | 繫筋每根皆設、縮小間距、加大箍筋號數；箱型確認為雙層主筋。           |
| 須考慮長細效應               | 確認 $k$ 與側向位移支撐；載重改用含二階效應的分析結果。          |
| 鋼筋比超過上限               | 上限：橋梁 4%、建築耐震柱 6%、其他柱 8%；減少主筋或加大斷面。     |
| 橋梁保護層不足               | 依公路橋梁設計規範表 7.2，加大外側保護層或確認「保護層環境（橋梁）」選項。 |

## 7. 檢視斷面圖與 P-M 互制曲線

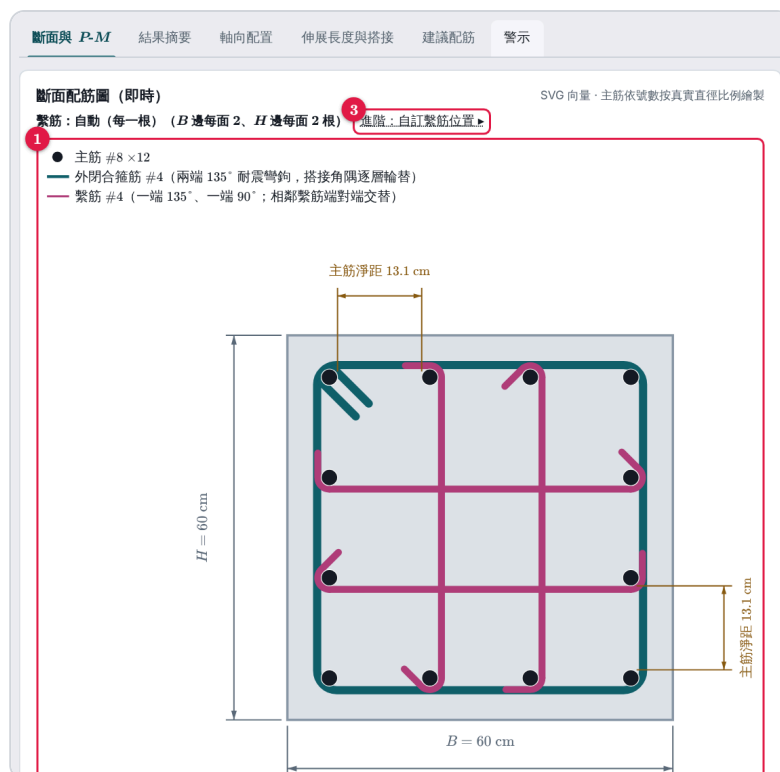


圖 11 斷面配筋圖

1. 斷面配筋圖依實際比例繪製：主筋、外閉合箍筋與緊筋（含彎鉤方向）、主筋淨距標註（琥珀色；不足時轉紅並附需求值）。
2. P-M 圖可切換「繞  $X$  軸 ( $M_{ux}$ )」或「繞  $Y$  軸 ( $M_{uy}$ )」。
3. 「進階：自訂緊筋位置」：不規則配置時展開，按「點選緊筋」後點外圍主筋（角隅除外）加設或取消緊筋，未受側撐的主筋以橘色虛圈標示；「回復自動」回到規範最低配置。

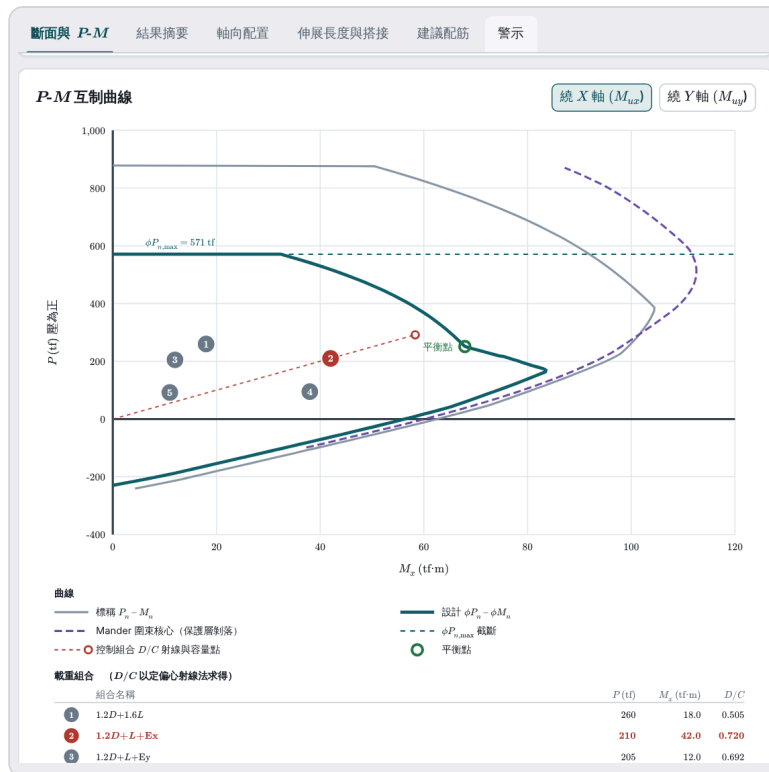


圖 12 P-M 互制曲線

實線為設計曲線 ( $\phi P_n - \phi M_n$ )，各載重組合以編號點標示，控制組合畫出 D/C 射線（定偏心射線法）。虛線為 Mander 圍束核心曲線，僅供參考，不作為設計判定。

8. 結果摘要



| 組合        | $P_u$ (tf) | $M_{ux}$ (tf·m) | $M_{uy}$ (tf·m) | $D/C$ | 方法                             |
|-----------|------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------------|
| 1.2D+1.6L | 260        | 18              | 10              | 0.505 | 旋轉中性軸 (精確解) (參考 Bresler 0.570) |
| 1.2D+L+Ex | 210        | 42              | 12              | 0.720 | 旋轉中性軸 (精確解) (參考 Bresler 0.733) |
| 1.2D+L+Ey | 205        | 12              | 40              | 0.692 | 旋轉中性軸 (精確解) (參考 Bresler 0.706) |
| 0.9D+Ex   | 95         | 38              | 11              | 0.578 | 旋轉中性軸 (精確解) (參考 PCA 0.589)     |
| 0.9D+Ey   | 92         | 11              | 36              | 0.553 | 旋轉中性軸 (精確解) (參考 PCA 0.563)     |

剪力/扭矩

X 向

Y 向

圖 13 結果摘要分頁

上方兩張卡片為最重要的兩個比值：撓曲  $D/C$  (含控制組合) 與箍筋間距 採用／需求 (含控制項，如「圍束筋量  $A_{sh}$ 」)。下方列出控制組合、雙軸判定方法、 $P_o$ 、 $\phi P_{n,max}$ 、肢數、 $h_x$ 、Mander  $f'_{cc}$  等，以及每個載重組合的  $D/C$  與判定方法 (旋轉中性軸精確解，Bresler／PCA 列為參考)，控制組合以底色標示。再往下是剪力／扭矩逐向明細。

雙軸 矩形、箱型以旋轉中性軸精確解判定 (中性軸方向角與深度掃描之設計互制曲面，等效應力塊 + 離散鋼筋， $\phi$  依  $\epsilon_t$ )；Bresler 倒數式 ( $\phi P_o$  取未截斷之  $\phi_c P_o$ ) 與 PCA 載重輪廓法僅列為參考。圓柱以合彎矩檢核。扭力縱筋有扭矩須設計之組合，主筋扣除  $\max(A_\ell, A_{\ell,min})$  (§9.5.4.3、§9.6.4.3) 後重算  $D/C$ ，取較大者。剪力各向  $V_e$  取同一受力平面之  $M_{pr}$  (X 向剪力用繞 Y 軸、Y 向剪力用繞 X 軸)；有扭矩時只計外圍閉合箍筋肢。

## 9. 沿軸向箍筋配置

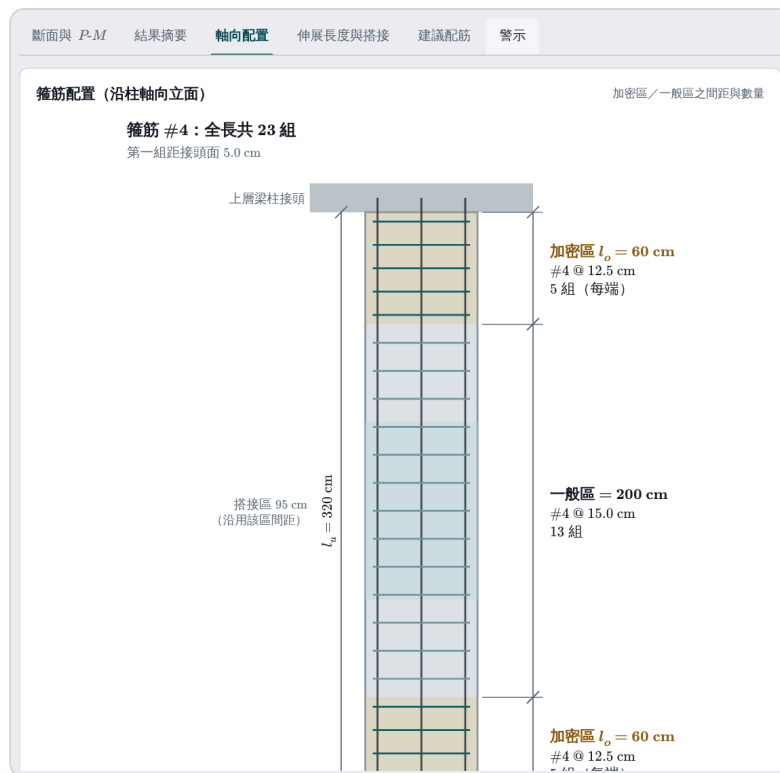


圖 14 軸向配置分頁 (立面圖)

立面圖標出加密區  $l_o$ 、一般區、搭接區的範圍、間距與數量。加密區長度  $l_o = \max\left(h, \frac{l_u}{6}, 45 \text{ cm}\right)$ ；第一支距接頭面  $e = \min\left(5 \text{ cm}, \frac{s_1}{2}\right)$ ；間距一律採實務整數值，餘數置於中央一格。搭接區以底色標示，必要時自動加密。

1 圖下方的表格列出各區段長度、間距與數量，以及全長合計。

設定 懸臂墩柱、橋塔請把「塑鉸區位置」設為「僅底端」；「此斷面為塑鉸區」設為「否」時全長同一間距。

場鑄基樁 參數表「基樁」組的「構材類型」選「場鑄基樁」時，沿軸向配置改以樁長  $L$  排列，加密區在樁頂： $l_o = \max\left(D, \frac{z_i}{3}, 45 \text{ cm}\right)$ （建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說， $z_i$  為反曲點深度），支承耐震結構時另取  $3D$ （第一、二類地盤）或  $7D$ （第三類）之大者（土木401-112 表 18.10.5.7.1）。軸壓上限改為  $\phi P_{n,max} = 0.55 \times 0.80 P_o$ ，並自動計入施工偏心彎矩  $|P_u|e$ 。

## 10. 伸展長度與搭接

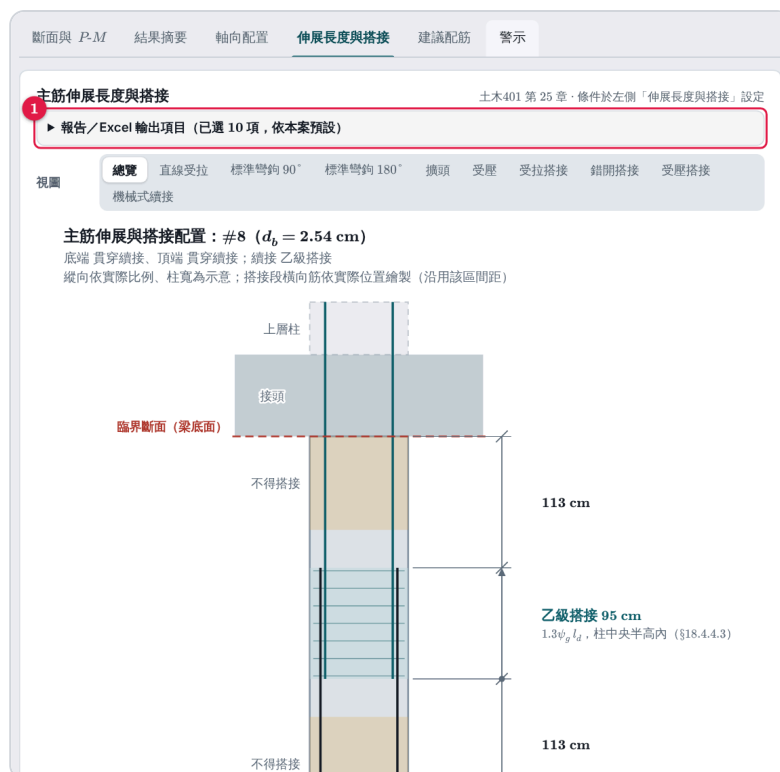


圖 15 伸展長度與搭接分頁

1. 「報告/Excel 輸出項目」：展開後勾選要放進計算書與 Excel 的計算式 ( $l_d$ 、 $l_{dh}$ 、 $l_{dt}$ 、 $l_{dc}$ 、搭接、耐震接頭)、配置圖與表格。選擇會存進案件檔。
2. 「視圖」列可切換總覽、直線受拉、標準彎鉤、擴頭、受壓、受拉搭接、錯開搭接、受壓搭接、機械式續接等配置圖。
3. 連續壁、場鑄樁等於泥水中灌注混凝土時，在參數表「伸展長度與搭接」組把「混凝土澆置方式」改為「泥水中灌注」：依建築物基礎構造設計規範 §7.6.2， $V_c$  乘 0.75，伸展與搭接長度乘 1.3，且  $f'_c \geq 210 \text{ kgf/cm}^2$ 。計算書與 Excel 的代入式會列出這兩個係數。
4. 往下捲有長度表、配置檢核表（錨定空間、搭接位置、續接類別、搭接淨距）與鋼筋下料長度表。

相關輸入在左側「伸展長度與搭接」群組：鋼筋塗布、混凝土單位重、超量鋼筋折減、彎鉤圍束與位置、柱底/柱頂錨定方式與構材深度、錨定端保護層、續接方式、搭接錯開、非接觸搭接心距。

注意 下料長度表未扣彎曲伸長、未含續接器，交加工廠前請依彎曲伸長表調整。超量鋼筋折減只用於直線  $l_d$  與受壓  $l_{dc}$ 。

# 11. 建議配筋（由載重直接求配筋）

開場視窗第 ③ 步（圖 1b）與結果區的「建議配筋」分頁內容相同：輸入斷面、材料與載重組合後，不必先猜配筋，工具會依全部載重組合自動試算主筋、箍筋／繫筋與剪力筋間距，列出通過全部檢核且用鋼量最少的配置。



圖 15a 柱的建議配筋分頁

- 1 「套用最佳組合」：把第一名的主筋與橫向筋直接寫回參數表並重算；「重新計算」在輸入變更後更新清單。
- 2 主筋表：每個號數求「四面均勻間距」下的最少根數，須滿足全部載重組合  $D/C \leq$  目標  $D/C$ （分頁上方輸入，預設 0.95；含長細效應放大與扣除扭力縱筋）、 $\rho_g$  上下限、主筋淨距（搭接時含搭接筋）、耐震時主筋間距  $\leq h_x$  上限。每列再配上最省的橫向筋，依主筋 + 橫向筋合計用鋼量 (kg/m) 排序，因為細主筋常使  $6d_b$  間距上限變密，主筋最省不一定總量最省。按「套用」寫回該列主筋與橫向筋。
- 3 橫向筋表（依目前主筋）：箍筋／繫筋號數  $\times$  繫筋配置（每隔一根／每根皆設），列出加密區  $s_1$ 、加密區外  $s_2$ 、控制項（剪力、圍束  $A_{sh}$  或  $\rho_s$ 、間距上限）與用量。剪力筋間距即為此表的  $s_1$ 、 $s_2$ 。

每個候選都跑一遍與畫面相同的完整檢核（撓曲、容量設計剪力、圍束筋、 $h_x$ 、淨距、伸展與搭接、橋梁保護層等），只保留沒有新增不合格的配置。與配筋無關的不合格（例如  $V_s$  超過上限、 $kl_u/r > 100$ 、材料等級）會另列為「調整鋼筋無法解決」，須改斷面、材料或載重。

搜尋範圍 主筋為單一號數、四面均勻間距（箱型內外雙層同網格、圓柱沿圓周等距）；續接方式為搭接時不列大於 D36 的號數 (§25.5.1.1)；縱筋大於 D32 時箍筋限 D13 以上（土木 401-112 §25.7.2.2）；基樁箍筋  $\geq 13\text{ mm}$ ；圓柱維持目前的螺旋／圓箍型式。主筋用鋼量依鋼筋下料長度表（含錨定、彎鉤與搭接），橫向筋含  $135^\circ/90^\circ$  彎鉤延伸  $\max(6d_t, 7.5\text{ cm})$ ；未扣彎曲伸長、未含續接器。

僅供初步配筋 先用建議配筋取得合格且經濟的起點，再依施工習慣（與上下層同號數、避開粗筋續接）微調；最後仍以判定列與警示為準。大型箱型斷面試算約需數秒。

## 12. 預覽與列印計算書（PDF）



圖 16 頂列文件動作

|   | 按鈕        | 功能                        |
|---|-----------|---------------------------|
| 1 | 從圖說匯入     | 上傳圖說，自動判讀尺寸與配筋（第 15 節）。   |
| 2 | 開啟案件      | 讀回先前存的 .json。             |
| 3 | 儲存案件      | 把所有輸入與載重下載成 .json。        |
| 4 | 匯出 Excel  | 產生附公式的 Excel 計算書（第 13 節）。 |
| 5 | 預覽報告      | 在畫面上預覽 A4 計算書。            |
| 6 | 列印／存成 PDF | 開啟瀏覽器列印對話框。               |
| 7 | 內部自測      | 執行一致性檢查（第 17 節）。          |



圖 17 計算書預覽

- 按「預覽報告」，確認內容（構件名稱、斷面、材料、公式代入、圖面）。
- 1 按「列印／存成 PDF」，在瀏覽器的列印對話框將「目的地」選為「另存為 PDF」，紙張 A4、縱向。預設檔名為「構件名稱\_計算書名稱\_日期」。
- 2 「返回設計畫面」或按 Esc 回到設計畫面。



圖 18 計算書內容：每條公式展開「公式 → 代入 → 化簡 → 單位」

計算書每條公式展開四層，方便審查者逐式手算複核。內容依序為斷面與材料、配筋圖、P-M、剪力與扭矩、圍束、軸向配置、伸展與搭接、長細效應判定、附註與簽署欄。

斷網時 若公式元件沒有載入，按列印會先跳出「計算書公式無法排版」，可取消、連網並重新整理後再印；選「仍要列印」則公式會以原始碼印出。

13. 匯出 Excel 計算書

按頂列「匯出 Excel」，依目前的柱或梁模組下載 .xlsx。活頁簿包含「檢核表」、「結構計算書(A4)」與多張輔助表（配筋座標、P-M、載重組合等）。

| RC 柱斷面設計檢核表 (矩形／中空箱型／圓形, kgf-cm 制) |                 |            |     |                                                                     |                                                                                     |                                                 |
|------------------------------------|-----------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 項目                                 | 符號              | 數值         | 單位  | 計算式／來源說明                                                            | 判定標準／備註                                                                             | 規範依據 (條文出處)                                     |
| B 邊繫結指數 (每面)                       |                 | 2          | 根   | 詳「配筋座標」D 欄；自訂時為該邊之繫結數 (匯出當下網頁值)                                     |                                                                                     | 土木401-112 §25.7.2.3                             |
| H 邊繫結指數 (每面)                       |                 | 2          | 根   | 詳「配筋座標」E 欄；自訂時同上                                                    |                                                                                     | 土木401-112 §25.7.2.3                             |
| 被支撐節中心距 $h_x$ (B 邊)                | $h_x$           | 15.64      | cm  | 自訂：相鄰受側撐主筋最大中心距 (匯出當下網頁值)                                           | 耐震 $\leq 35$ cm                                                                     | 土木401-112 §18.4.5.2                             |
| 被支撐節中心距 $h_x$ (H 邊)                | $h_x$           | 15.64      | cm  | 自訂：相鄰受側撐主筋最大中心距 (匯出當下網頁值)                                           | 耐震 $\leq 35$ cm                                                                     | 土木401-112 §18.4.5.2                             |
| 【四、耐震參數與容量設計】                      |                 |            |     |                                                                     |                                                                                     |                                                 |
| 梁端區／柱端加密區                          |                 | 是          |     | 是：啟動容量設計剪力。加密區間距與圖集規範                                               |                                                                                     | 土木401-112 §18.4.5、18.4.6                        |
| 嵌樑：加密區 (柱)                         |                 | TRUE       |     | 基樁時為 0 (不作柱之耐震細則)                                                   |                                                                                     | 非規範明列條文，係本表判別用                                  |
| 嵌樑：支承耐震結構之基樁                       |                 | FALSE      |     | 基樁時「梁端區／柱端加密區」= 是 表示支承耐震結構                                          |                                                                                     | 土木401-112 §18.10.5.7                            |
| 樁長 L (基樁)                          | L               | 3.000      | cm  |                                                                     | 沿樁軸向配置長度； $e = L/75$ 時之偏心距                                                          | 建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款                        |
| 地區類別 (基樁)                          |                 | 第一、二類      |     |                                                                     | 第一、二類 VS30 $\geq 180$ m/s；圖集區 3D，ps 取一半；第三類：7D，全量                                   | 土木401-112 表 18.10.5.7.1 及解說                     |
| 施工偏心 (基樁)                          |                 | 樁傾偏度 $e$   |     |                                                                     | 應力分析應考慮偏心彎矩；樁身偏心距不宜超過 $L/75$ ；解說：樁頭偏度約 5~10 cm                                      | 建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款、§5.2.3 第 3 款           |
| 樁傾偏度 $e$ (基樁)                      | $e$             | 10.0       | cm  |                                                                     | 「樁傾偏度 $e$ 」時使用                                                                      | 建築物基礎構造設計規範 §5.2.3 解說                           |
| 彎矩反曲點深度 (基樁，0 = 未評估)               |                 | 0          | cm  |                                                                     |                                                                                     | 建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2                         |
| 施工偏心距採用值                           | $e$             | 0.0        | cm  | 圓形斷面合彎矩加 $P \times e$ (載重組合 AO 欄)                                   |                                                                                     | 建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款                        |
| 樁頂加密區長度                            | $L_e$           | 100.0      | cm  | $\max(\text{耐震圖集區 } 3D/7D, \text{解說 } \max(D, \text{反曲點深度}/3, 45))$ |                                                                                     | 土木401-112 表 18.10.5.7.1；建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2 |
| 基樁：樁頂圖集區間距上限                       | $s$             | —          | cm  | 依 §18.4.5.3： $\min(D/4, k \cdot db, so)$                            |                                                                                     | 土木401-112 §18.4.5.3、表 18.10.5.7.1               |
| 基樁：樁頂 $l_o$ 內間距 (建議)               | $s$             | —          | cm  | $\min(D/4, 10 \text{ cm})$                                          |                                                                                     | 建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2 (建議)                    |
| 基樁：其他配筋區間距上限                       | $s$             | —          | cm  | $\min(12db, D/2, 30 \text{ cm})$                                    |                                                                                     | 土木401-112 表 18.10.5.7.1                         |
| 基樁：樁頂 $l_o$ 外間距 (建議)               | $s$             | —          | cm  | $\min(D/2, 60 \text{ cm})$                                          |                                                                                     | 建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2 (建議)                    |
| 超強係數 $\phi_o$ (樁梁)                 | $\phi_o$        | 1.30       | 無因次 |                                                                     | 僅樁梁使用；最大可能彎矩 $M_o = \phi_o \cdot M_n$ ，RC 柱 1.3                                     | 公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1                               |
| 柱高 (含帽梁) $L_v$ (樁梁)                | $L_v$           | 180        | cm  |                                                                     | 單柱 (無斜撐底端) $V_e = M_o/L_v$ ；兩端 (兩端) $V_e = 2M_o/L_v$                                | 公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1、§4.2.2                        |
| 柱淨高 $l_u$                          | $l_u$           | 320        | cm  |                                                                     | 建築物 $V_e = 2M_p/l_u$ ；長細比 $k \cdot l_u/r$ (兩種依據皆用)                                  | 土木401-112 §18.4.6.1、6.2.5.1                     |
| 側向位移支撐 (長細效應)                      |                 | 有側移        |     |                                                                     | 有側移 = 無側向位移支撐；無側移 = 有側向位移支撐                                                         | 土木401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2            |
| 有效長度係數 $k_x$ (繞 X 軸)               | $k_x$           | 1.00       | 無因次 |                                                                     | 繞 X 軸彎曲 ( $M_{ux}$ )                                                                | 土木401-112 §6.2.5.1                              |
| 有效長度係數 $k_y$ (繞 Y 軸)               | $k_y$           | 1.00       | 無因次 |                                                                     | 繞 Y 軸彎曲 ( $M_{uy}$ )                                                                | 土木401-112 §6.2.5.1                              |
| 柱淨高 $l_{uy}$ (繞 Y 軸；0 = 同 $l_u$ )  | $l_{uy}$        | 0          | cm  |                                                                     |                                                                                     | 土木401-112 §6.2.5.1                              |
| 計算用 $l_{uy}$                       | $l_{uy}$        | 320        | cm  |                                                                     |                                                                                     |                                                 |
| 短細比 $M_u/M_2$                      | $M_u/M_2$       | -1.00      | 無因次 |                                                                     | 土木401-112 須知：單曲率為負，雙曲率為正，-1~1 (橫設 $M_{11} \& M_{21}$ = 本值)；無側移之門框與等矩放大之 $C_m$       | 土木401-112 §6.2.5.1、6.6.4.5.3                    |
| 二階效應處理方式                           |                 | 一階 (未考慮放大) |     |                                                                     | 長細效應不可忽略時，一階 = 以彎矩放大法放大 $M_u$ ；已含二階 = 輸入已含 $P \cdot \Delta$ 與 $P \cdot \delta$ ，不放大 | 土木401-112 §6.6.4；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2(5)           |
| 持續載重比 $\beta$                      | $\beta$         | 0.60       | 無因次 |                                                                     | 建築 $\beta_{dms}$ ；橋梁 $\beta_d$ (靜重彎矩/總載重彎矩)                                         | 土木401-112 §6.6.4.4.4；公路橋梁設計規範 式 7-31、7-32       |
| 標準穩定指數 $Q$ (0 = 以本柱 $P_c$ 計)       | $Q$             | 0.000      | 無因次 |                                                                     | 建築有側移 $\delta_s = 1/(1 - Q)$ ， $\delta_s \leq 1.5$ 時適用                              | 土木401-112 §6.6.4.6.2                            |
| 圓轉半徑 $r_x$ (繞 X 軸，沿 H 向)           | $r_x$           | 18.00      | cm  | 矩形 0.30H；圓形 0.25D；箱型 $\sqrt{I_x/A_g}$                               |                                                                                     | 土木401-112 §6.2.5.2                              |
| 圓轉半徑 $r_y$ (繞 Y 軸，沿 B 向)           | $r_y$           | 18.00      | cm  | 矩形 0.30B；圓形 0.25D；箱型 $\sqrt{I_y/A_g}$                               |                                                                                     | 土木401-112 §6.2.5.2                              |
| 長細比 $k \cdot l_u/r$ (繞 X 軸)        | $k \cdot l_u/r$ | 17.8       | 無因次 |                                                                     |                                                                                     | 土木401-112 §6.2.5.1                              |

圖 19 檢核表：淺藍底藍框為輸入格、黃底金框為下拉格、白底為公式

- 檢核表共七欄：項目 | 符號 | 數值 | 單位 | 計算式 | 判定標準／備註 | 規範依據。
- 導出值多為 Excel 公式，在 Excel 內修改輸入格會自動重算，P-M 曲線為原生散佈圖亦隨之更新；例外是雙軸精確解  $D/C$ （「載重組合」AQ 欄）與扣除扭力縱筋後之  $D/C$ （AX 欄）為匯出當下之網頁值。
- 長細效應位於第四節：彎矩放大係數  $\delta$  與設計彎矩在「載重組合」AS~AV 欄為公式；檢核彙總中建築  $\delta > 1.4$  或構材挫屈判 FAIL，「二階」表示設計者聲明輸入已含二階效應。

RC 柱斷面設計檢核計算書

單位：kgf、cm (力顯示 tf、彎矩 tf-m)

工程名稱

構件名稱／編號

設計者／檢核者

計算日期／版次

一、設計依據

C1

2026/10/10／第 1 版

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

混凝土結構設計規範（土木401），內政部國土管理署；斷面強度、剪力、扭矩與鋼筋細則依該規範（以 ACI 318 為基礎）。

建築物耐震設計規範及解說（柱端加密區依特殊抗彎構材規定）。

CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋（號數、直徑、面積）。

本計算書數值均連結「檢核表」工作表，修改輸入後自動更新。

混凝土一般澆置（未採泥水中灌注之折減）。

構材類型：柱／墩柱。

二、設計條件

2.1 幾何形狀

| 項目    | 符號               | 數值      | 單位  | 說明／規範出處         |
|-------|------------------|---------|-----|-----------------|
| 斷面型式  | —                | 實心矩形    |     | 實心矩形／中空箱型／圓形    |
| 斷面尺寸  | $B \times H / D$ | 60 × 60 |     | 圓形為直徑           |
| 壁厚    | $t_w$            | —       |     | 僅中空箱型           |
| 全斷面積  | $A_g$            | 3,600   | cm² | —               |
| 外側保護層 | $c_o$            | 4.0     | cm  | 土木401 §20.5.1.3 |

2.2 材料與強度折減因數

| 項目         | 符號                         | 數值                 | 單位      | 說明／規範出處           |
|------------|----------------------------|--------------------|---------|-------------------|
| 混凝土抗壓強度    | $f_c$                      | 280                | kgf/cm² | 土木401 §19.2       |
| 主筋／橫向筋降伏強度 | $f_y / f_n$                | 4,200 / 4,200      |         | CNS 560           |
| 等值應力塊係數    | $\beta_1$                  | 0.850              | —       | 土木401 §22.2.2.4.3 |
| 強度折減因數     | $\phi_c / \phi_t / \phi_s$ | 0.65 / 0.90 / 0.75 |         | 土木401 §21.2       |

2.3 載重條件

| 項目    | 符號          | 數值    | 單位 | 說明／規範出處    |
|-------|-------------|-------|----|------------|
| 載重組合數 | —           | 5     | 組  | 詳「載重組合」工作表 |
| 最大軸壓力 | $P_{u,max}$ | 260.0 | tf | —          |

2.4 配筋條件

| 項目    | 符號       | 數值        | 單位 | 說明／規範出處         |
|-------|----------|-----------|----|-----------------|
| 主筋    | —        | #8 × 12 根 |    | CNS 560         |
| 主筋比   | $\rho_g$ | 1.689     | %  | 土木401 §10.6.1.1 |
| 橫向筋號數 | —        | #4        |    |                 |
| 採用間距  | $s$      | 12.5      | cm | 詳四、4.6          |

三、設計假設

3.1

3.2

3.3

3.4

P-M 互制反應變相容與等值矩應力塊（土木401 §22.2）， $a = \min(\beta_1 c, D)$ ；純壓、純拉點直接以  $P_o$ 、 $-f_y A_{st}$  接上。

雙軸彎曲：矩形／箱型斷面以旋轉中性軸（等效應力塊、離散鋼筋、 $\phi$  依  $\epsilon_t$ ）直接求解， $D/C$  為匯出當下網頁計算值（「載重組合」AQ 欄，於 Excel 修改輸入不重算）；Bresler 倒數式（ $P_u \geq 101 \text{ tf}$ ）與載重輪廓法（ $\alpha = 1.00$ ）僅列為參考。圓形斷面以合彎矩容許設計剪力  $V_e = 2Mpr/lu$ ， $Mpr$  以 1.25 $f_y$ 、 $\phi = 1.0$  計， $lu = 320 \text{ cm}$ （土木401 §18.4.6.1）。

長細效應不可忽略時以彎矩放大法放大一階彎矩（有側移  $\delta_s$  以本柱  $P_c$  或樓層  $Q$  計）；未納入：土木401-112 §22.5.5.1 新式  $V_c$  之尺寸效應  $\lambda_s$ 、Mander 圓束混凝土強度（僅參考）、扭矩門檻之軸壓增益。

圖 20 結構計算書(A4)：封面資料與設計依據、條件、假設

Excel 內不會重算的項目 斷面配筋圖、軸向配置立面、伸展搭接配置圖為匯出當下的圖片；繫筋根數、 $n_l$ 、 $h_x$ 、箍筋肢距（自訂繫筋時）、雙軸精確解  $D/C$  與扣除扭力縱筋後之  $D/C$  為匯出當下的固定值；P-M 圖例的組合數固定。修改這些項目請回網頁調整後重新匯出。

精度 Excel 與網頁的結果差異在 0.2% 以內（P-M 離散點數不同）。Excel 不含 Mander 曲線與建議配筋清單。

RC 斷面設計工具 操作教學 · 26 / 34

## 14. 儲存、開啟案件與切換範本

### 自動保存與手動存檔

- 所有輸入、載重與檢視狀態會自動存在本機瀏覽器，重新整理不會遺失。
- 按「儲存案件」下載 `.json`：交付複核、留存版次、換電腦都靠它。建議每根構件存一個檔，例如 `C1.json`。
- 按「開啟案件」選擇 `.json`，即可還原完全相同的輸入（含載重、自訂繫筋位置、輸出項目選擇）。
- 瀏覽器封鎖本機儲存（無痕模式、封鎖網站資料、空間已滿）時，頂列會常駐顯示「▲ 本機自動保存無法使用，請記得按『儲存案件』」。

### 切換範本的保護



圖 21 切換範本前的確認視窗

**1** 輸入或載重已和上次套用的範本不同時，改選範本會先詢問：

- 先儲存再套用：先下載目前案件的 `.json`，再套用範本（建議）。
- 直接套用：不存檔，直接以範本覆蓋。
- 取消：範本選單還原，輸入不變。

## 15. 從圖說匯入 (選用)

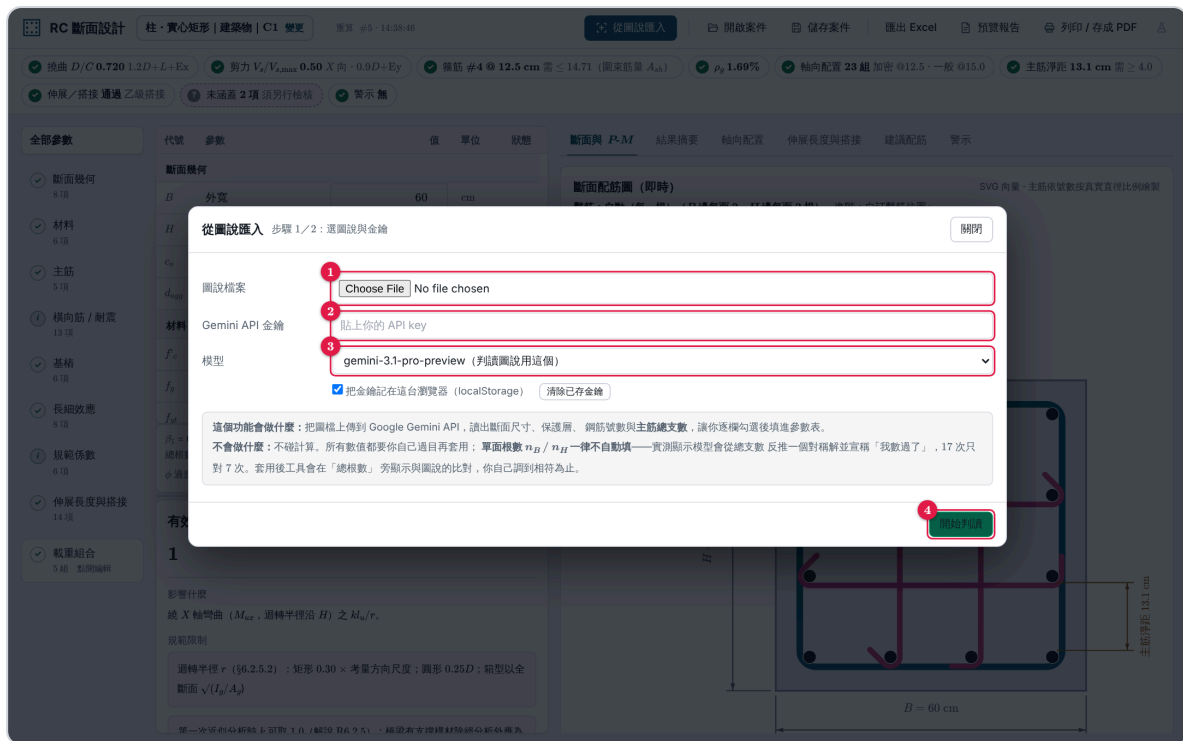


圖 22 從圖說匯入：步驟 1/2

1. 選擇圖說檔案 (PNG、JPEG、WebP 或 PDF)。
2. 貼上自己的 Gemini API 金鑰。可勾選「把金鑰記在這台瀏覽器」；共用電腦請不要勾選，或用「清除已存金鑰」移除。
3. 選擇模型 (建議使用標示「判斷圖說用這個」者)。
4. 按「開始判讀」。步驟 2 會列出判讀結果，逐欄勾選要套用的項目後按「套用勾選的欄位」。

保密與正確性 圖說會上傳到 Google Gemini API，業主有保密要求時請先確認可否使用。此功能不碰計算，所有數值都要自己過目；單面根數  $n_B/n_H$  不會自動填，套用後請比對「總根數」旁的提示，自行調到與圖說相符。

# 16. 梁／版斷面模組



圖 23 切換為梁／版斷面

按左上角設計對象按鈕，**1** 構件類型選「梁／版斷面」，**2** 選斷面型式（矩形、T 型、單位寬版），**3** 選範本，填構件名稱後，按「下一步」輸入載重並取得建議配筋，或按「直接進入主畫面」。柱與梁兩個模組的資料各自保留，可隨時切換。

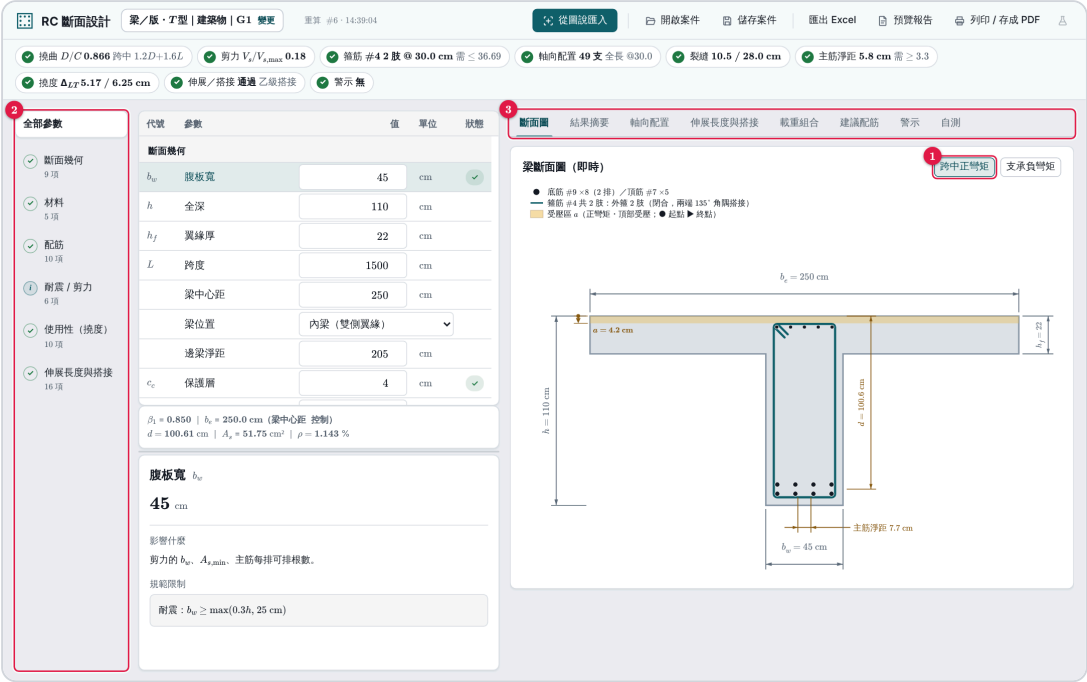


圖 24 梁模組主畫面

- 1** 「跨中正彎矩／支承負彎矩」切換斷面受力狀態。負彎矩時 T 梁翼緣受拉，斷面退化為  $b_w \times h$  矩形，拉力筋改取頂筋。
- 2** 參數群組：斷面幾何、材料、配筋、耐震／剪力、使用性（撓度）、伸展長度與搭接。
- 3** 結果分頁多了「載重組合」。

斷面圖
結果摘要
軸向配置
伸展長度與搭接
載重組合
建議配筋
警示
自測

### ⑥ 載重組合

$M_u^+$  跨中正彎矩、 $M_u^-$  支承負彎矩 (皆填絕對值, tf·m) |  $V_u$  (tf) |  $T_u$  (tf·m) — 依上方切換鈕取用對應欄

1

| 組合           | $M_u^+$<br>tf·m | $M_u^-$<br>tf·m | $V_u$<br>tf | $T_u$<br>tf·m |   |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---|
| 跨中 1.2D+1.6L | 168             | 0               | 52          | 3             | × |
| 跨中 D+L (含衝擊) | 150             | 0               | 46          | 2             | × |

2

+ 新增組合
貼上 CSV

圖 25 梁的載重組合

- 1 每列：組合名稱、 $M_u^+$ （跨中正彎矩）、 $M_u^-$ （支承負彎矩），皆填絕對值（tf·m）； $V_u$ （tf）； $T_u$ （tf·m）。
- 2 「貼上 CSV」格式為 名稱,Mu+,Mu-,Vu,Tu，操作同第 5 節。

斷面圖
結果摘要
軸向配置
伸展長度與搭接
載重組合
建議配筋
警示
自測

### 建議配筋

目標  $D/C \leq 0.95$  重新計算 1 套用最佳組合

依目前斷面、材料與全部載重組合 ( $M_u^+$  取底筋、 $M_u^-$  取頂筋)，試算底筋、頂筋 (單一號數) 與箍筋號數、肢數、間距；每個候選都經與本工具相同之完整檢核 ( $D/C$ 、 $A_{s,min}$ 、拉力控制、淨距、裂縫、耐震規定、容量設計剪力...)，底筋、頂筋表每列已配上最省之箍筋，依合計用鋼量排序；「套用最佳組合」依序套用頂筋、底筋、箍筋之第一名。

**僅供初步配筋：**用鋼量依下料長度表 (含錨定、彎鉤與搭接) 估算；候選之彎曲  $D/C$  不大於「目標  $D/C$ 」；套用後仍須逐項確認判定列、警示，並依施工習慣調整。

底筋 (正彎矩  $M_u^+$ ，每組配上最省之箍筋，依合計用鋼量由少到多)

| 配筋    | 排數 | $A_s$<br>(cm <sup>2</sup> ) | $\phi M_n$<br>(tf·m) | 最大 $D/C$ | $\epsilon_t$ | 淨距<br>(cm) | 配合箍筋 $s_1/s_2$<br>(cm) | 合計 (kg/m)                |    |
|-------|----|-----------------------------|----------------------|----------|--------------|------------|------------------------|--------------------------|----|
| 10-#8 | 2  | 50.67                       | 190.7                | 0.881    | 0.0602       | 5.4        | #3 3 肢 @ 30.0          | 51.3<br>主筋 43.6 + 箍筋 7.7 | 套用 |
| 8-#9  | 2  | 51.75                       | 194.0                | 0.866    | 0.0594       | 7.7        | #3 3 肢 @ 30.0          | 52.8<br>主筋 45.1 + 箍筋 7.7 | 套用 |

頂筋 (負彎矩  $M_u^-$ ，每組配上最省之箍筋，依合計用鋼量由少到多)

| 配筋   | 排數 | $A_s$<br>(cm <sup>2</sup> ) | $\phi M_n$<br>(tf·m) | 最大 $D/C$ | $\epsilon_t$ | 淨距<br>(cm) | 配合箍筋 $s_1/s_2$<br>(cm) | 合計 (kg/m)                |    |
|------|----|-----------------------------|----------------------|----------|--------------|------------|------------------------|--------------------------|----|
| 5-#7 | 1  | 19.36                       | 75.1                 | 0.000    | 0.0299       | 5.8        | #3 3 肢 @ 30.0          | 25.4<br>主筋 17.8 + 箍筋 7.7 | 套用 |
| 3-#9 | 1  | 19.41                       | 75.1                 | 0.000    | 0.0298       | 12.9       | #3 3 肢 @ 30.0          | 26.1<br>主筋 18.4 + 箍筋 7.7 | 套用 |
| 4-#8 | 1  | 20.27                       | 78.2                 | 0.000    | 0.0296       | 8.1        | #3 3 肢 @ 30.0          | 26.5<br>主筋 18.8 + 箍筋 7.7 | 套用 |

·  $M_u^- = 0$ ：依  $A_{s,min}$  與構造需求列出。

箍筋 (剪力筋) 號數、肢數與間距 (依目前主筋)

| 號數 | 肢數 | 間距 $s$ (cm) | 控制項 | 支數 | 箍筋 (kg/m) |
|----|----|-------------|-----|----|-----------|
|    |    |             |     |    |           |

圖 25a 梁的建議配筋分頁

## 梁模組重點

- 耐震特殊抗彎構材開啟後： $M_{pr}$  以  $1.25f_y$ 、 $\phi = 1.0$  重解，容量設計剪力  $V_e = \frac{M_{pr}^+ + M_{pr}^-}{l_n} + V_g$ ；地震剪力佔比  $\geq 50\%$  時  $V_c = 0$ 。
- 使用性：正彎矩  $M_D$ 、 $M_L$  用於撓度與跨中裂縫；負彎矩  $M_D^-$ 、 $M_L^-$  用於支承裂縫。撓度只在正彎矩斷面判定。
- 單位寬版： $b = 100 \text{ cm}$ ，鋼筋以「號數 @ 間距」輸入，不配剪力筋， $V_c$  含尺寸效應  $\lambda_s$ 。
- 建議配筋（圖 25a）：底筋依  $M_u^+$ 、頂筋依  $M_u^-$ ，各列單一號數的最少用量（底筋最多 2 排、頂筋單排；版為「號數 @ 間距」），每列配上最省的箍筋號數與肢數，依合計用鋼量排序；另列依目前主筋的箍筋號數  $\times$  肢數與加密區內外間距。「套用最佳組合」依序套用頂筋、底筋、箍筋。版不配剪力筋。
- 不含預力梁。

# 17. 內部自測



圖 26 自測分頁

按頂列燒瓶圖示執行，結果顯示於「自測」分頁（實心 14 項、圓形 15 項、箱型 16 項；梁 9~14 項，依斷面型式與耐震設定而定；含「建議配筋第一名重驗合格」）。

自測的意義 自測只驗證內部一致性（例如  $c \rightarrow \infty$  收斂  $P_o$ 、平衡點解析解、分段積分連續性），抓不到系統性的公式錯誤。真正的驗證請以 PDF 計算書逐式手算複核，或與 spColumn/SAP2000 Section Designer 的已知答案比對。

## 18. 送審前檢查清單

| <input type="checkbox"/> | 項目                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 設計依據（建築物／橋梁）與環境選擇正確；構件名稱已填。                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | 尺寸、保護層、材料強度、主筋與箍筋號數與圖說一致。                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | 載重為已乘載重因數之設計值； $P_u$ 正負號正確（壓為正）；單位 tf、tf·m。                                                      |
| <input type="checkbox"/> | 長細效應：側向位移支撐與 $k$ 值有依據；不可忽略時載重已含二階效應。                                                             |
| <input type="checkbox"/> | 橋梁案：保護層符合公路橋梁設計規範表 7.2；主筋比 1% ~ 4%； $f'_c$ 介於 210 ~ 420、主筋 SD420W / SD280W；柱淨高／斷面深度 $\geq 2.5$ 。 |
| <input type="checkbox"/> | 判定列全部為綠色 ✓；警示分頁沒有 ×；! 與 i 項目都已檢視。                                                                |
| <input type="checkbox"/> | $A_{sh}$ 之 $b_c$ 配對為「垂直」（解說 R18.4.5.4）。                                                          |
| <input type="checkbox"/> | 若修改過 $\phi$ 值或其他規範係數，已在計算書說明依據。                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | 水工案件已將 $S_d$ 乘入載重（若設計準則要求）。                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | 軸向配置、搭接位置、錨定空間檢核通過；下料長度已另行扣除彎曲伸長。                                                                |
| <input type="checkbox"/> | PDF 計算書公式排版正常（非原始碼）；Excel 已匯出。                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | 已「儲存案件」.json，與 PDF、Excel 一起歸檔。                                                                   |

責任 本工具為輔助計算，最終判斷與簽證責任仍在設計技師。

## 19. 常見狀況排除

| 現象                         | 可能原因                          | 處理方式                               |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 計算書公式顯示為原始碼，或列印時跳出「公式無法排版」 | 斷網或 CDN 被防火牆擋住                | 連網後重新整理頁面再列印                       |
| 匯出 Excel 失敗                | 斷網或 CDN 被擋                    | 換網路後重試                             |
| 換範本時跳出「覆蓋目前的輸入」            | 輸入已和範本不同                      | 要保留就選「先儲存再套用」                      |
| CSV 套用後提示「略過 N 行」          | 標題列、欄位不足或數值不是數字               | 依提示的行號修正後重貼；標題列可忽略                 |
| 頂列顯示「本機自動保存無法使用」           | 無痕模式或瀏覽器封鎖網站資料                | 改用一般視窗，或記得手動「儲存案件」                 |
| 重新開啟後輸入不見了                 | 清除了瀏覽器資料、換電腦                  | 用「開啟案件」讀回 .json                    |
| 某欄出現紅框、結果區顯示「輸入不完整」        | 空白、非數字或超出合理範圍，已停止計算           | 修正該欄；修正前無法匯出或試算建議配筋                |
| 淨距顯示「放不下」                  | 主筋過多或號數過大                     | 減少根數、改大號數少根或加大斷面                   |
| 自訂繫筋配置被重設                  | 主筋根數改變                        | 依提示重新點選                            |
| Excel 的圖與數值不一致             | 在 Excel 內改了輸入，但圖為匯出當下的靜態圖     | 回網頁修改後重新匯出                         |
| 建議配筋找不到合格配置                | 斷面太小、 $V_s$ 超過上限，或續接／錨定條件限制號數 | 依清單下方原因加大斷面或提高 $f'_c$ ；改機械式續接可放寬號數 |
| 警示「須考慮長細效應」                | $kl_u/r$ 超過門檻                 | 確認 $k$ 與側向位移支撐；載重改用含二階效應的結果        |

更多問答請見《RC斷面設計工具\_常見問題.pdf》；公式與條號細節請見 README.md。